Lumiére Clinic

ระบบบริหารจัดการคิว
คลินิกความงาม

Beauty Clinic Management System

Python • Tkinter • MySQL

รายวิชา : PRINCIPLE OF SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล



สมาชิกและการรับผิดชอบงาน



สมาชิกที่ 1

วราภรณ์ ศรีธน

[รหัสนักศึกษา 69030216

เรียบเรียงเนื้อหา ประสานลำดับผู้พูด และซ้อมนำเสนอ



สมาชิกที่ 2

ศุภกร วงษ์พิมพ์

[รหัสนักศึกษา 69030237

ทดสอบการเข้าสู่ระบบ การจอง และเงื่อนไขวันเวลา พร้อมบันทึกผล



สมาชิกที่ 3

อัครเดช เสมอใจ

รหัสนักศึกษา 69030270

ออกแบบและเขียนโค้ดทั้งหมด พัฒนา GUI เชื่อมต่อ MySQL และแก้ไขข้อผิดพลาด



สมาชิกที่ 4

มาติกา อาชวาคม

[รหัสนักศึกษา 69030397

ตรวจเอกสาร รวบรวมหลักฐาน GitHub และเตรียมคำตอบช่วงถามตอบ



สมาชิกที่ 5

สุประวีณ์ พิพิธ

รหัสนักศึกษา 69030420

เตรียมข้อมูลและลำดับสาธิต ทดลองสาธิต และตรวจคู่มือใช้งาน

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

01 **ข้อมูลนัดหมายอยู่ที่เดียว**

ลดข้อมูลแยกหลายฝ่ายด้วย Desktop App
จองและติดตามคิวผ่าน MySQL

02 **แยกสิทธิ์ตามผู้ใช้งาน**

ตรวจบทบาทจากบัญชีจริง
และจำกัดแพทย์ให้เห็นคิวของตนเอง

03 **ลดข้อผิดพลาดในการจอง**

ไม่รับวันย้อนหลังหรือวันพุธ
ตรวจเวลาทำการและช่วงเวลาซ้อน

04 **เชื่อมการนัดกับการดูแลเคส**

บันทึกการรักษาและคำแนะนำ
พร้อมสรุปแต้มและรายได้จำลอง

ความสามารถของระบบที่สำเร็จแล้ว

ผู้รับบริการ

สมัครสมาชิก / กู้รหัสผ่าน
ดูบริการและเลือกแพทย์
จองคิว / ยกเลิก / ดูประวัติ

ผู้ดูแลระบบ

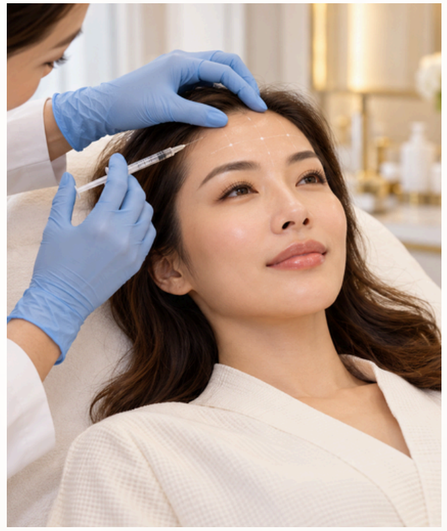
ค้นหาและกรองคิวทั้งหมด
อนุมัติ / ยืนยัน / ยกเลิก
จัดการแพทย์และหัตถการ

แพทย์

ดูคิวของตนเอง
อนุมัติและยืนยันนัด
เริ่มเคส / บันทึก / เสร็จสิ้น

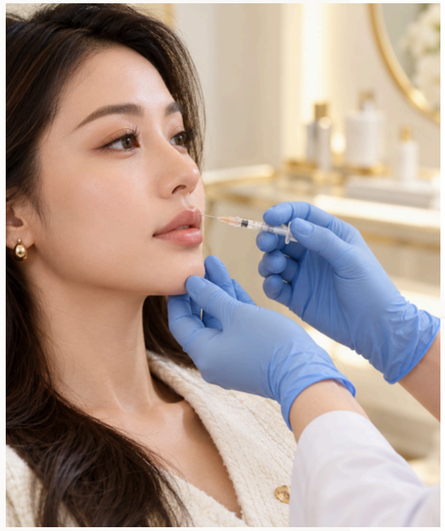
หัตถการตัวอย่าง 5 รายการ: โบท็อก • ฟิลเลอร์ • Ultraformer • เสริมจมูก • เสริมหน้าอก

ตัวอย่างหัตถการที่เปิดให้จอง



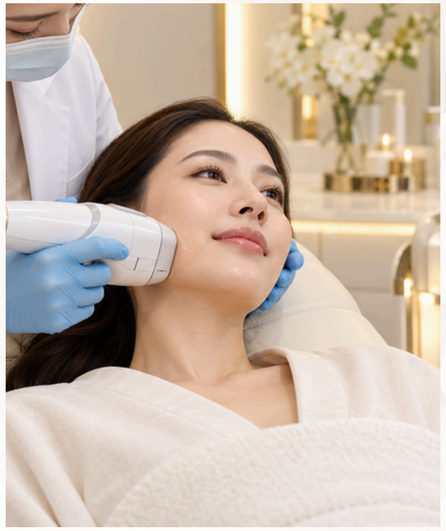
โบท็อก

4,990 บาท



ฟิลเลอร์

12,900 บาท



Ultraformer

15,900 บาท



เสริมจมูก

35,000 บาท

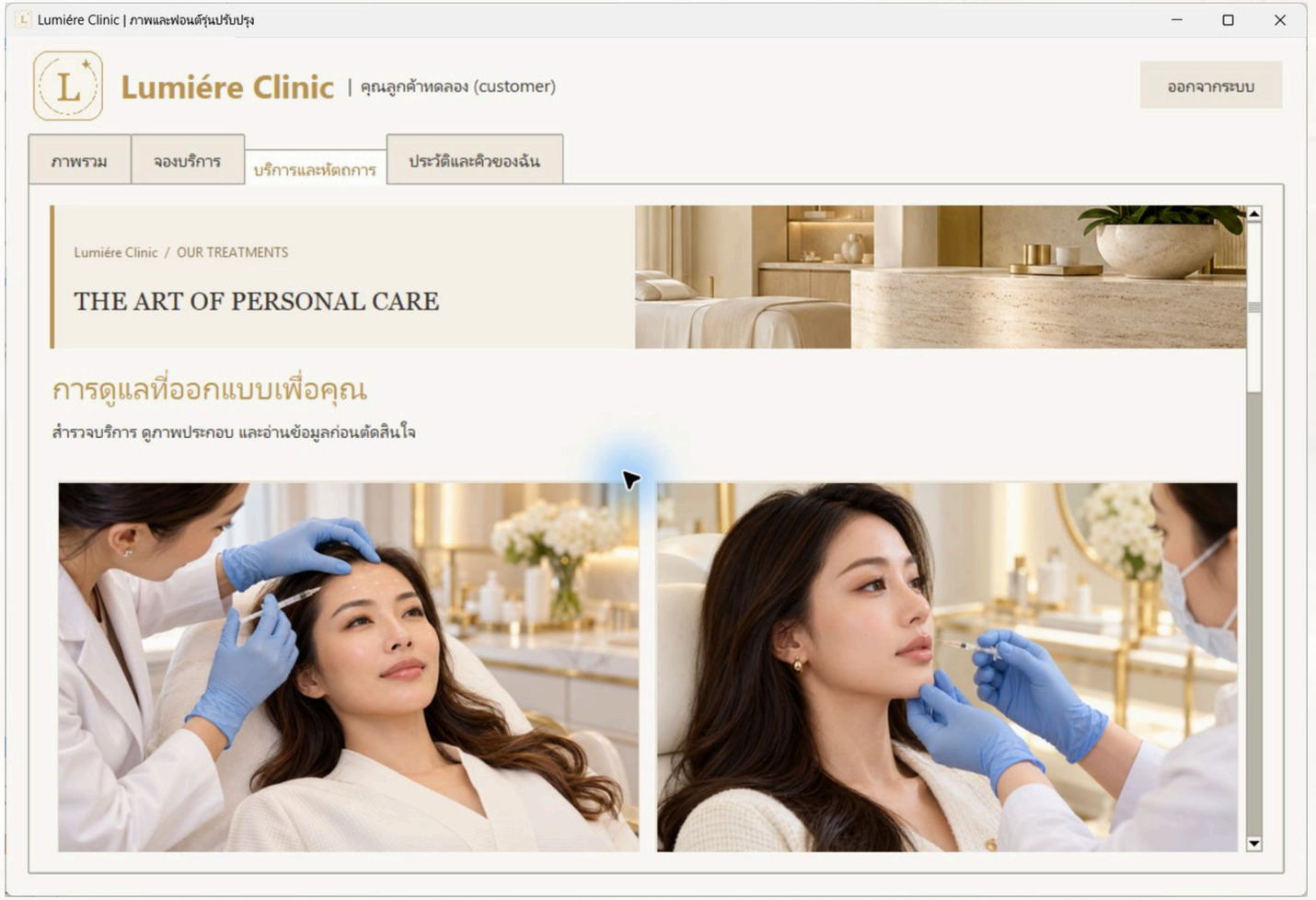


เสริมหน้าอก

89,000 บาท

รายละเอียด ข้อดี การพักฟื้น และเวลาบริการอยู่ในหน้า Treatment Guide

ตัวอย่างระบบ: บริการและการจอง



บริการของคลินิก

เลือกหัตถการ

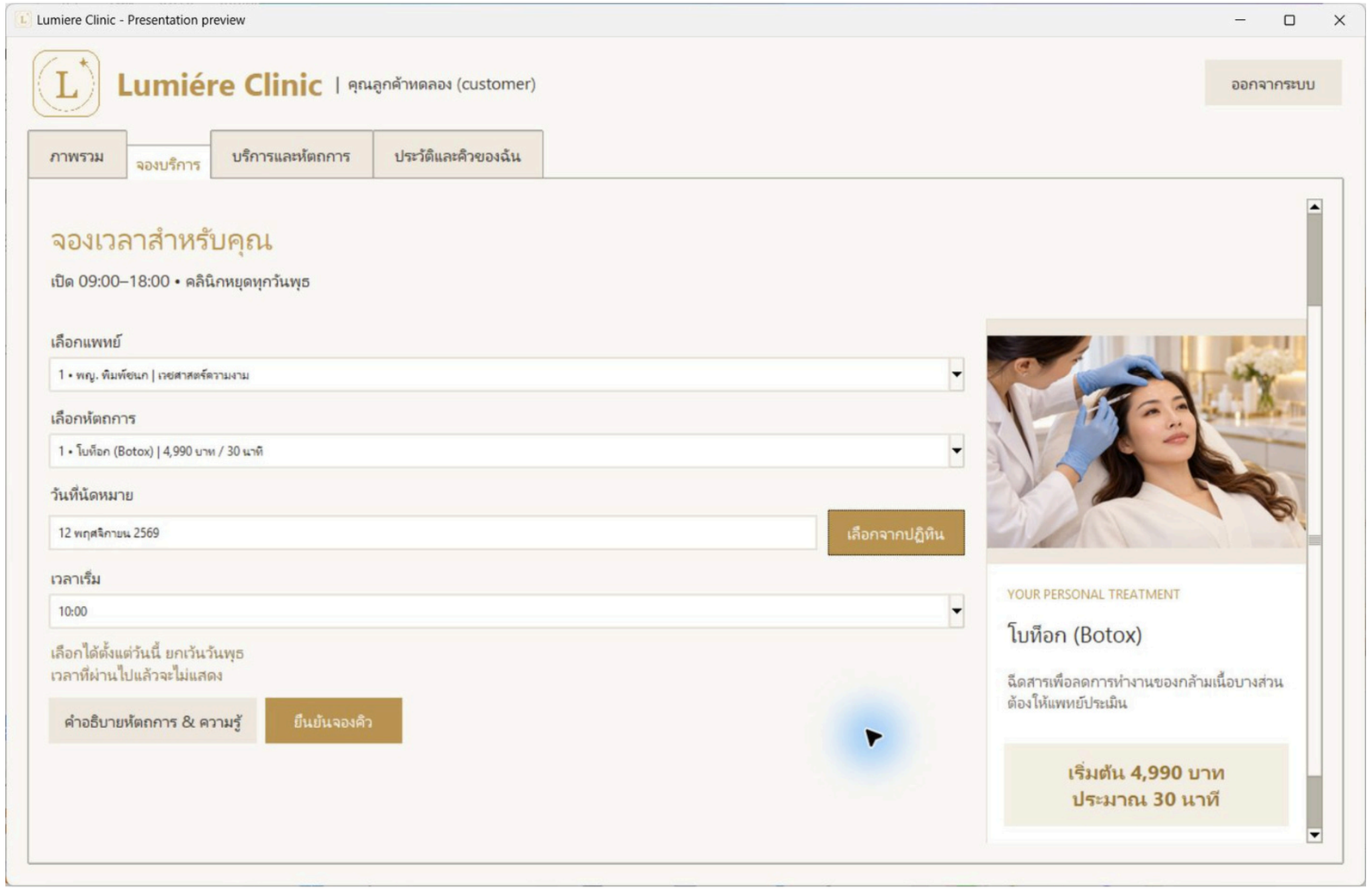
อ่านรายละเอียด

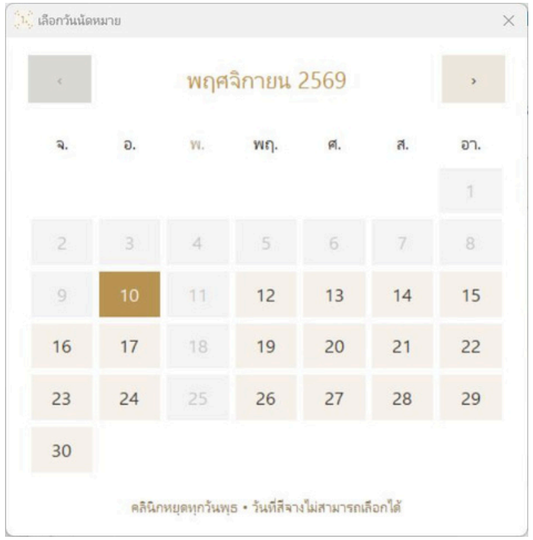
เลือกแพทย์

เลือกวัน–เวลา

ยืนยันคำขอจอง

ตัวอย่างหน้าจองคิวของผู้รับบริการ

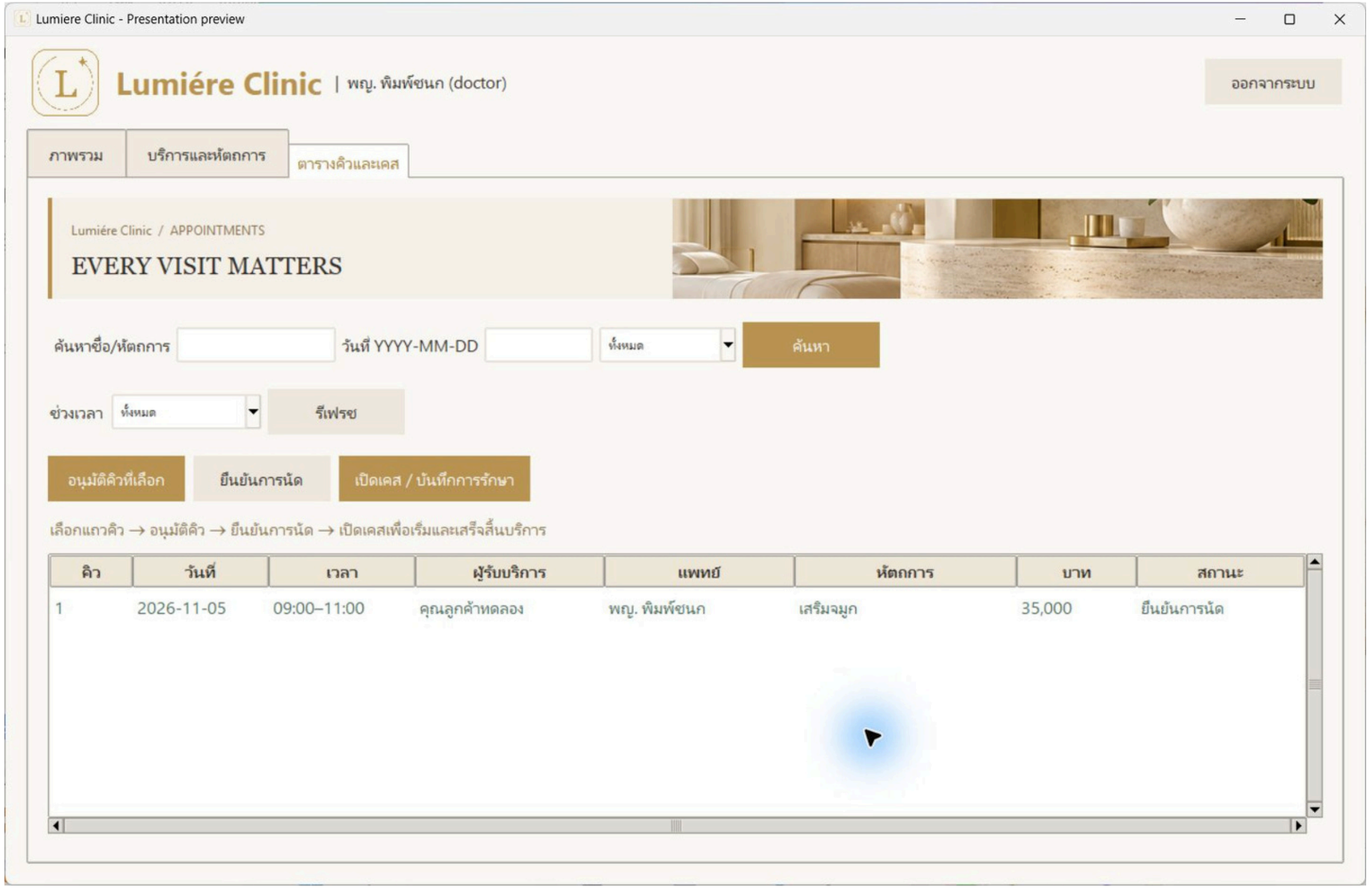




ขั้นตอนการจอง

1. เลือกแพทย์และบริการ
2. เลือกวันผ่านปฏิทิน
3. เลือกเวลาและยืนยัน

ตัวอย่างหน้าจัดการคิวของแพทย์



เลือกแถวคิวก่อน

รออนุมัติ
กด “อนุมัติคิวที่เลือก”

อนุมัติแล้ว
กด “ยืนยันการนัด”

เปิดเคส
บันทึกและติดตามบริการ

สาธิตการทำงานก่อนเข้าสู่โครงสร้างระบบ

ลูกค้าจองคิว → อนุมัติคิว → ยืนยันการนัด → เริ่มหัตถการ → เสร็จสิ้น

Customer

ดูบริการ → จอง → ดูสถานะ

Admin / Doctor

เลือกแถวคิว → อนุมัติ
→ ยืนยันการนัด

Doctor

เปิดเคส → บันทึก
→ เริ่มและเสร็จสิ้น

ใช้บัญชี customer / admin / doctor1–doctor3 • รหัสเริ่มต้น Demo12345

โมเดลการพัฒนาและการแบ่งหน้าที่

เก็บความต้องการ → ออกแบบ UI / DB → พัฒนาฟังก์ชัน → ทดสอบและปรับ

Iterative & Incremental

พัฒนาทีละส่วน → ทดลองใช้งาน → รับข้อเสนอแนะ → แก้ไขรอบถัดไป

[อัครเดช เสมอใจ] วิเคราะห์ / GUI / ฐานข้อมูล / กติกาคิว / ทดสอบและเอกสาร
ระบุชื่อและงานจริงของสมาชิกทั้ง 5 คนก่อนนำเสนอ

โครงสร้างระบบในภาพรวม

ผู้ใช้ 3 บทบาท → App / Tkinter → Database Class → MySQL / InnoDB

ส่วนติดต่อผู้ใช้

หน้าจอ ฟอร์ม ปฏิทิน
ภาพบริการ และตารางคิว

กติกาและสิทธิ์

ตรวจบัญชีและเจ้าของคิว
ตรวจเวลาและสถานะ
ทำรายการแบบ transaction

ข้อมูลถาวร

สร้างตารางอัตโนมัติ
เก็บบัญชี บริการ คิว
และข้อความประสานงาน

โครงสร้างฐานข้อมูลหลัก

users

บัญชี / บทบาท / แต้ม

doctors

แพทย์และความเชี่ยวชาญ

bookings

ลูกค้า + แพทย์ + หัตถการ
วันเวลา / สถานะ / บันทึก

treatments

ราคา / รายละเอียด / เวลา

dispatches

ข้อความประสานงาน

users 1:N bookings • doctors 1:N bookings • treatments 1:N bookings

โค้ดสำคัญ: ตรวจบัญชีและวันเปิดบริการ

authenticate()

ค้นหาชื่อผู้ใช้ → ตรวจแฮชรหัสผ่าน
→ ตรวจบัญชีแพทย์เปิดใช้งาน
→ คืนบทบาทจากฐานข้อมูล

booking_day_allowed()

```
value >= date.today()
and value.weekday() != 2
```

ไม่รับวันย้อนหลัง
วันพุธมีค่า weekday() = 2

ชั้นฐานข้อมูลตรวจซ้ำ แม้มีปฏิทินช่วยจำกัดวันใน GUI แล้ว

โค้ดสำคัญ: จองคิวและเปลี่ยนสถานะ

book()

ล็อกข้อมูลใน transaction
ตรวจวัน เวลา และช่วงซ้อน
บันทึกคิวพร้อมราคาขณะจอง

transition()

ตรวจเจ้าของคิวและสถานะเดิม
อัปเดตสถานะตามสิทธิ์
เมื่อสำเร็จจึงเพิ่มแต้มครั้งเดียว

pending → approved → confirmed → in_progress → completed

ยกเลิกได้ตามสิทธิ์และสถานะก่อนเริ่มบริการ

โค้ดจริง: ตรวจวันเปิดรับจอง

```
def booking_day_allowed(value, today=None):
    return (
        value >= (today or date.today())
        and value.weekday() != 2
    )
```

วันที่ต้องยังไม่ผ่านไป

value >= date.today()

ตรวจซ้ำก่อนบันทึกการจอง

คลินิกหยุดทุกวันพุธ

weekday() != 2

ปฏิทินปิดวันพุธและวันย้อนหลัง

โค้ดจริง: ป้องกันช่วงเวลาจองซ้อน

```
cur.execute('''SELECT id FROM bookings
    WHERE (doctor_id=%s OR customer_id=%s)
    AND status<>'cancelled'
    AND starts_at<%s AND ends_at>%s LIMIT 1''',
    (doctor_id, customer_id, end, start))
if cur.fetchone():
    raise ValueError('เลือกเวลาอื่น')
```

ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้เห็น

พบช่วงเวลาซ้อน: แจ้งให้เลือกเวลาใหม่

ไม่พบช่วงเวลาซ้อน: บันทึกคิวและ commit

ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข

เลือกบทบาทไม่ตรงบัญชี	ตรวจบทบาทจาก MySQL หลังยืนยันรหัสผ่าน
ปุ่มอนุมัติถูกตารางเบียดหาย	ย้ายปุ่มเหนือตาราง ตรวจพื้นที่จริง 3 ขนาดจอ
รูปเห็นเพียงบางมุมใน Thonny	แยก Pillow ตาม Python 3.13/3.14 และมี Tk สำรอง
จองซ้อนหรือให้แต้มซ้ำ	ล็อกข้อมูล ตรวจสถานะ และทดสอบ transaction

การนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานที่ที่ประยุกต์ใช้ได้

คลินิกความงามและศูนย์ดูแลผิว
งานนัดหมายที่ต้องเลือกผู้ให้บริการ
งานติดตามสถานะและประวัติบริการ

การพัฒนาต่อในอนาคต

แจ้งเตือนผ่าน SMS / LINE
ระบบชำระเงินและใบเสร็จ
สำรองข้อมูลและ audit log
เพิ่มความเข้มแข็งการกู้บัญชี

ขอบเขตปัจจุบัน: Desktop App • ข้อมูล MySQL จริง • รายได้และข้อมูลบริการสำหรับสาธิต

GitHub และหลักฐานการทำงานรายบุคคล

github.com/69030270-cmyk/lumiere-clinic

Branch: main

Commit: 44ae716

ผู้ทำ commit: 69030270-cmyk

วันเวลา: 10 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:16 น. (UTC+7)

การ Commit ของสมาชิกเพิ่มเติมอยู่ใน Pull Requests